Semana 37 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 37 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 59:** Análise de Soluções de Nuvem
- **Aula 60:** Governança e FinOps na Nuvem

Aula 59 — Análise de Soluções de Nuvem

Objetivos da Aula

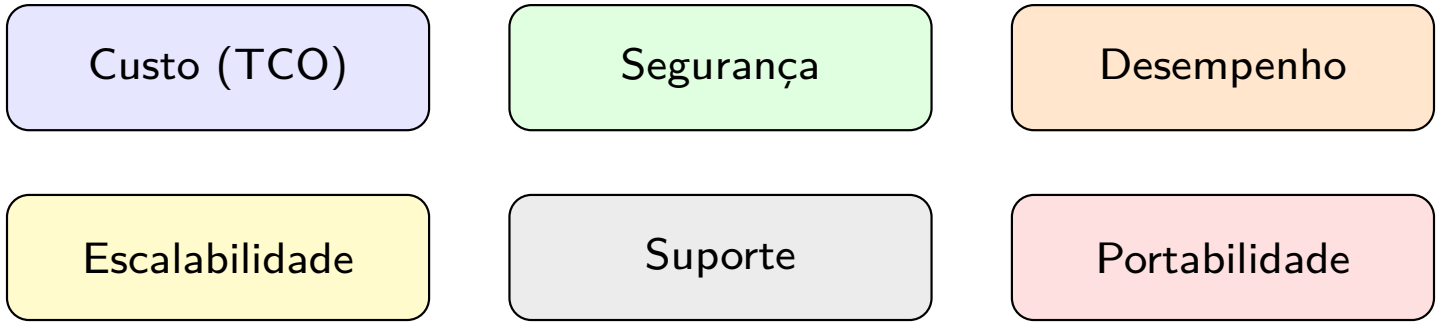
- Aprender **critérios** para escolher uma solução de nuvem.
- Comparar **provedores** de forma objetiva.
- Avaliar **custo total de propriedade (TCO)**.
- Decidir com base em **requisitos**.

Por que Analisar?

- Provedores e serviços são **muitos**.
- A escolha errada gera **custos e retrabalho**.
- É preciso decidir com **critérios**, não por moda.
- A escolha ideal depende do **contexto**.

Critérios de Avaliação

- **Custo** (TCO, previsibilidade).
- **Segurança e conformidade** (LGPD, certificações).
- **Desempenho e latência**.
- **Escalabilidade e disponibilidade**.
- **Suporte e maturidade**.
- **Portabilidade** (evitar lock-in).



Custo Total de Propriedade (TCO)

- Não basta olhar o preço do recurso.
- Inclui **operação, treinamento, migração e saída**.
- Comparar **on-premises** $\times$ **nuvem**.
- Considerar **custos ocultos** (egress, suporte).

Matriz de Decisão

- Listar **requisitos** e **pesos**.
- Pontuar cada **provedor** em cada critério.
- Somar e comparar.
- Ferramenta simples para decisão **fundamentada**.

Estudo Comparativo

Critério	Peso	Provedor A	Provedor B
Custo	30%	4	5
Segurança	25%	5	4
Desempenho	20%	4	4
Suporte	15%	5	3
Portabilidade	10%	3	5

Boas Práticas de Escolha

- Comece pelos **requisitos de negócio**.
- Teste em **pequena escala** (piloto).
- Evite **dependência** desnecessária.
- Reavalie periodicamente.

Lock-in

- Dependência de **serviços proprietários**.
- Mitigação: **padrões abertos** (Kubernetes, containers).
- Contratos de **saída** documentados.
- Balancear conveniência $\times$ portabilidade.

Note

Não existe "melhor nuvem" universal. A melhor solução é a que **atende aos requisitos** com o melhor equilíbrio de custo, risco e valor.

Resumo da Aula

- A escolha de nuvem usa **critérios objetivos**.
- **TCO** vai além do preço do recurso.
- Uma **matriz de decisão** apoia a escolha.
- Considere **lock-in e portabilidade**.

Atividade Rápida

- Liste cinco **critérios** de avaliação.
- O que compõe o **TCO**?
- Como mitigar **lock-in**?

Referências

- Gartner — *Cloud Comparison*.
- Material das aulas 68 a 71.

Aula 60 — Governança e FinOps na Nuvem

Objetivos da Aula

- Compreender **governança em nuvem**.
- Entender o que é **FinOps**.
- Conhecer estratégias de **otimização de custos**.
- Aplicar boas práticas de **controle e responsabilidade**.

Governança em Nuvem

- Conjunto de **políticas, papéis e controles**.
- Alinha o uso da nuvem aos **objetivos e à conformidade**.
- Equilibra **agilidade, segurança, custo e risco**.
- Envolve **pessoas, processos e tecnologia**.

Pilares da Governança

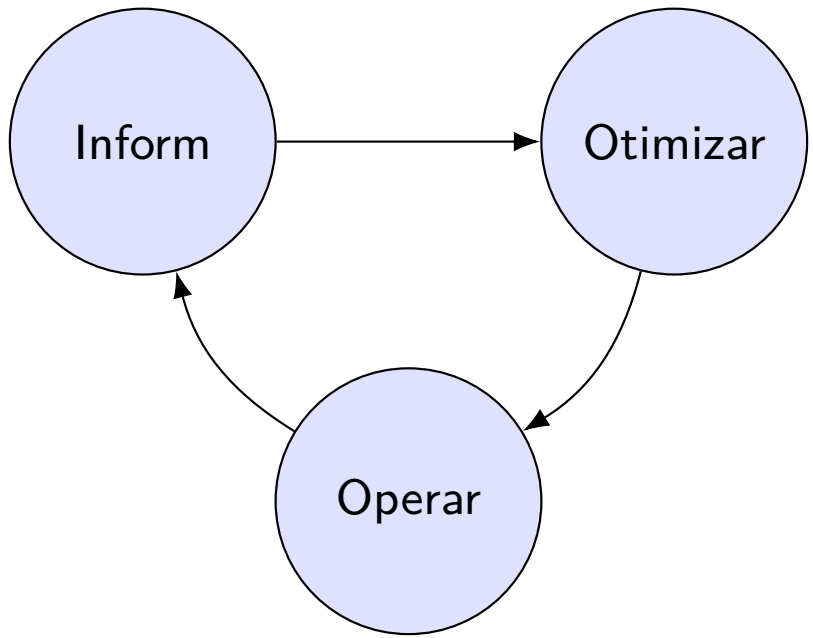
- **Políticas** de uso e segurança.
- **Controle de acesso** (IAM) e auditoria.
- **Gestão de custos**.
- **Conformidade** (LGPD, certificações).
- **Padronização** de arquitetura.

O que é FinOps?

- União de **Finanças + Operações + Tecnologia**.
- Torna o **custo** uma métrica de engenharia.
- Cultura de **responsabilidade** sobre gastos.
- Prática **contínua**, não um evento único.

Fases do FinOps

- **Inform:** visibilidade dos gastos.
- **Otimizar:** reduzir desperdício.
- **Operar:** cultura e processos permanentes.
- Ciclo iterativo com métricas.



Visibilidade de Custos

- **Tags** por projeto, dono, centro de custo.
- Relatórios e **dashboards**.
- **Alertas** de orçamento.
- Ferramentas: Cost Explorer, Budgets.

Otimização de Custos

- **Rightsizing:** ajustar recursos à demanda.
- Desligar **recursos ociosos**.
- **Instâncias reservadas/Spot**.
- **Auto Scaling** para acompanhar a demanda.
- Escolher **armazenamento** adequado por classe.

Governança na Prática

- Contas/organizações com **políticas**.
- **Orçamentos** e limites por projeto.
- Processo de **revisão** de arquitetura.
- **Auditoria** e trilhas de uso.

Tip

Cultura de custo: trate **gasto como métrica de engenharia**. Tag tudo, monitore sempre e otimize continuamente.

Resumo da Aula

- **Governança** equilibra agilidade, segurança e custo.
- **FinOps** une finanças e operações em torno do custo.
- Otimização: **rightsizing, desligar ociosos, reservas**.
- **Tags, alertas e auditoria** dão controle.

Atividade Rápida

- Defina **governança em nuvem**.
- Explique as fases do **FinOps**.
- Cite três **estratégias de otimização** de custo.

Referências

- FinOps Foundation.
- AWS — *Cost Management*.